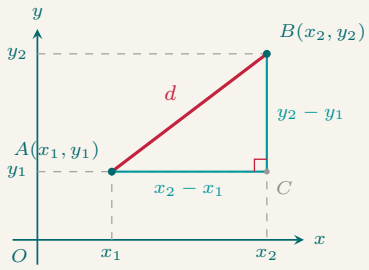
ចម្ងាយរវាងពីរចំណុចក្នុងកូអរដោនេ

១ | ចម្ងាយរវាងពីរចំណុច (Distance Between Two Points)

★ ចាំទុកៅ

➤ **គំនិតវិចារណញ្ញាណ ៖**
ចម្ងាយត្រង់រវាងពីរចំណុច $A(x_1,y_1)$ និង $B(x_2,y_2)$ គឺជា **អ៊ីប៉ូតេនុស** នៃត្រីកោណកែងមួយ ដែលមានជ្រុងដេកជាគម្លាតតាម x ($|x_2-x_1|$) និងជ្រុងឈរជាគម្លាតតាម y ($|y_2-y_1|$) ។



➤ **ការទាញរករូបមន្តតាមទ្រឹស្តីបទពីតាគ័រ ៖**
ក្នុងត្រីកោណកែង ABC កែងត្រង់ $C(x_2,y_1)$ ៖

$$AB^2=AC^2+BC^2=(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2$$

➤ **រូបមន្តចម្ងាយរវាងពីរចំណុច ៖**

$$AB=\sqrt{(x_2-x_1)^2+(y_2-y_1)^2}$$

01 ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលបានកំណត់ដោយកូអរដោនេដូចខាងក្រោម ៖

ក $A(3,7)$ និង $B(8,-5)$

ខ $A(-1,-2)$ និង $B(3,4)$

គ $A(9,2)$ និង $B(6,8)$

ឃ $A(5,-3)$ និង $B(-2,4)$

ង $A(2,5)$ និង $B(0,0)$

ច $A(-6,-3)$ និង $B(2,1)$

ឆ $A(8,7)$ និង $B(8,-6)$

ជ $M(3,12)$ និង $N(7,12)$

ឈ $M(100,-203)$ និង $N(97,-200)$

ញ $D(-3,8)$ និង $E(-4,7)$

05 **(អនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅ)** លើប្លង់ផែនទីទីក្រុងមួយ (គិតជា km) គេកំណត់ទីតាំងសំខាន់ៗ ៖ ផ្ទះតារា $H(2,3)$, សាលារៀន $S(8,11)$ និងមន្ទីរពេទ្យ $M(-4,11)$ ៖

ក គណនាចម្ងាយផ្លូវត្រង់ពីផ្ទះតារាទៅសាលារៀន ។

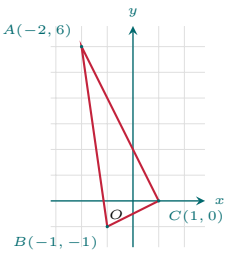
ខ ជ្រុនមួយហោះពីសាលារៀនទៅមន្ទីរពេទ្យ ។ គណនាចម្ងាយហោះហើររវាងទីតាំងទាំងពីរ ។

គ តើផ្ទះតារានៅជិតសាលារៀន ឬជិតមន្ទីរពេទ្យជាង ?

02 គេឱ្យត្រីកោណមួយដែលមានកំពូល $A(-2,6)$, $B(-1,-1)$ និង $C(1,0)$ ៖

ក ចូរសង់ចំណុច A,B និង C នៅលើតម្រុយអ័ក្សកូអរដោនេ xOy ។

ខ គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ABC រួចបង្ហាញថាវាជាត្រីកោណកែង ។



03 ចូរបង្ហាញថាត្រីកោណ KLM ដែលមានកំពូល $K(2,8)$, $L(10,11)$ និង $M(5,0)$ ជាត្រីកោណសមបាត ។

04 ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដូចខាងក្រោម ៖

ក $A(0,0)$ និង $B(8,-15)$

ខ $A(-2,6)$ និង $B(3,-6)$

គ $A(-3,-5)$ និង $B(-1,-8)$

ឃ $A(5,3)$ និង $B(11,11)$

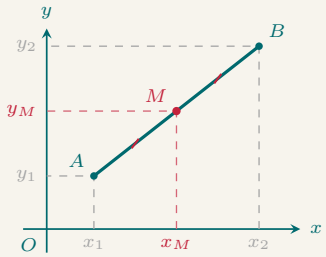
06 **(អនុវត្តជាក់ស្តែង)** ស្ថានីយ៍វ៉ាដាមួយនៅគល់តម្រុយ $O(0,0)$ ចាប់សញ្ញាបានក្នុងកាំ 10 km ។ បើកប៉ាល់មួយនៅចំណុច $P(6,8)$ ៖ គណនាចម្ងាយ OP រួចបញ្ជាក់ថាតើកប៉ាល់ស្ថិតក្នុងដែនវ៉ាដាដែរឬទេ ?

★ ជាទូទៅ

➤ **គំនិតវិចារណញ្ញាណ (Feynman Intuition) ៖**
ចំណុចកណ្តាល $M(x,y)$ នៃអង្កត់ $[AB]$ គឺជា **តម្លៃមធ្យមភាគ (ពាក់កណ្តាលផ្លូវ)** នៃកូអរដោនេទាំងពីរ — អាប់ស៊ីសជាមធ្យមនៃ x_1, x_2 ហើយអរដោនេជាមធ្យមនៃ y_1, y_2 ៖

– លើអ័ក្ស $x'x$ ៖ $x - x_1 = x_2 - x \iff 2x = x_1 + x_2 \implies x = \dfrac{x_1 + x_2}{2}$

– លើអ័ក្ស $y'y$ ៖ $y - y_1 = y_2 - y \iff 2y = y_1 + y_2 \implies y = \dfrac{y_1 + y_2}{2}$



➤ **រូបមន្តចំណុចកណ្តាល ៖**

$$M\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\ ,\ \frac{y_1 + y_2}{2}\right)$$

01 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ដែលកំណត់ដោយចំណុចទាំងពីរខាងក្រោម ៖

ក $A(4,2)$ និង $B(6,10)$

ខ $A(-4,-2)$ និង $B(-2,4)$

គ $A(2,2)$ និង $B(6,4)$

ឃ $A(6,-3)$ និង $B(-2,-4)$

ង $A(2,5)$ និង $B(1,0)$

ច $A(6,-3)$ និង $B(-2,-3)$

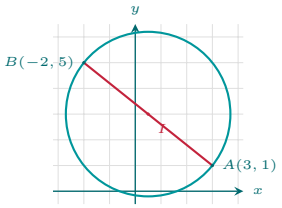
ឆ $A(8,-2)$ និង $B(1,-5)$

ជ $M(14,20)$ និង $B(0,-12)$

02 ចុងទាំងពីរនៃអង្កត់ផ្ចិតរង្វង់មួយមានកូអរដោនេរៀងគ្នា $A(3,1)$ និង $B(-2,5)$ ៖

ក ចូរគណនាកូអរដោនេនៃផ្ចិតរង្វង់ I ។

ខ ចូរគណនារង្វាស់កាំរង្វង់ រួចសង់រង្វង់នោះក្នុងប្លង់កូអរដោនេ xOy ។



07 **(អនុវត្តក្នុងជីវភាពរស់នៅ)** ក្រុង A និងក្រុង B ស្ថិតនៅកូអរដោនេ $A(-6,2)$ និង $B(4,8)$ (គិតជា km) ។ ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចង់សង់បង្គោលអង់តែននៅចំចំណុចកណ្តាលផ្លូវរវាងក្រុងទាំងពីរ ។ ចូរកំណត់កូអរដោនេនៃទីតាំងសង់បង្គោលអង់តែននោះ ។

03 គេឱ្យត្រីកោណ ABC ដែលមានកំពូល $A(1,1)$, $B(4,1)$ និង $C(4,4)$ ៖

ក ចូរសង់ត្រីកោណ ABC លើតម្រុយអ័ក្សកូអរដោនេ xOy ។

ខ គណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបី និងបញ្ជាក់ប្រភេទត្រីកោណ ABC ។

គ រកកូអរដោនេចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងនីមួយៗនៃត្រីកោណ ABC ។

04 គេឱ្យ $M(1,-2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2,2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។

05 ត្រីកោណមួយមានកំពូល $A(2,1)$, $B(10,7)$ និង $C(8,9)$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថាត្រីកោណដែលផ្គុំឡើងដោយចំណុចកណ្តាលនៃជ្រុងទាំងបីរបស់ត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាត ។

06 ចតុកោណមួយមានកំពូល $P(-3,-2)$, $Q(-1,5)$, $R(3,1)$ និង $S(5,-4)$ ។ បើ A, B, C និង D ជាចំណុចកណ្តាលរៀងគ្នានៃជ្រុង $[PQ]$, $[QR]$, $[RS]$ និង $[SP]$ ។ ចូរបង្ហាញថា $ABCD$ ជាប្រលេឡូក្រាម ។

01 ចូរគណនាចម្ងាយរវាងពីរចំណុចដែលមានកូអរដោនេដូចខាងក្រោម ៖

ក $(4,-2)$ និង $(8,0)$

ខ $(-1,-4)$ និង $(0,10)$

គ $(2,4)$ និង $(-2,6)$

ឃ $(-5,0)$ និង $(6,-2)$

ង $(0,0)$ និង $(-4,6)$

ច $(-6,-3)$ និង $(2,1)$

ឆ $(8,-7)$ និង $(-2,-6)$

ជ $(3,12)$ និង $(7,12)$

ឈ $(50,-20)$ និង $(52,-25)$

02 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃគូចំណុចខាងក្រោម ៖

ក $(0,6)$ និង $(6,12)$

ខ $(4,2)$ និង $(-2,-4)$

គ $(-6,0)$ និង $(-3,-1)$

ឃ $(-2,5)$ និង $(0,6)$

ង $(2,-3)$ និង $(-2,-5)$

ច $(-20,5)$ និង $(12,21)$

ឆ $(16,-8)$ និង $(-20,-32)$

ជ $(-8,12)$ និង $(16,-14)$

ឈ $(14,2\sqrt{2})$ និង $(4,2\sqrt{2})$

ញ $A(3t+5,-7)$ និង $B(t+7,7)$

ដ $A(a,b)$ និង $B(a,c)$

ឋ $A(2a+5,2b-1)$ និង $B(4a,9)$

03 ចូរគណនាប្រវែងអង្កត់ទ្រូងទាំងពីរ $[PR]$ និង $[QS]$ នៃចតុកោណ $PQRS$ ដែលមានកំពូល $P(-2,3)$, $Q(5,5)$, $R(6,-6)$ និង $S(-3,-3)$ ។

04 ចូរគណនាបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC ដែល $A(3,7)$, $B(5,2)$ និង $C(-7,3)$ ។ ចូរបង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណកែង រួចគណនាផ្ទៃក្រឡារបស់វា ។

05 ចូររកតម្លៃនៃ y ដើម្បីឱ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $(4,2)$ និង $(4,y)$ ស្មើនឹង 5 ឯកតា ។

06 ចូររកតម្លៃនៃ x ដើម្បីឱ្យចម្ងាយរវាងពីរចំណុច $(x,6)$ និង $(-2,5)$ ស្មើនឹង 10 ឯកតា ។

07 ចូររកចំណុច $C(x,1)$ ស្ថិតក្នុងកាដ្រង់ទី ១ $(x>0)$ ដើម្បីឱ្យត្រីកោណដែលមានកំពូល $A(1,1)$, $B(4,7)$ និង $C(x,1)$ ជាត្រីកោណសមបាតដែល $AB=AC$ ។

08 កំពូលនៃត្រីកោណមួយមានកូអរដោនេ $A(-3,2)$, $B(9,2)$ និង $C(3,10)$ ៖

ក ចូរគណនាប្រវែងជ្រុងទាំងបីនៃត្រីកោណ ។

ខ ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃត្រីកោណនោះ ។

09 កំពូលនៃចតុកោណមួយមានកូអរដោនេ $A(-1,-2)$, $B(5,-2)$, $C(5,4)$ និង $D(-1,4)$ ៖

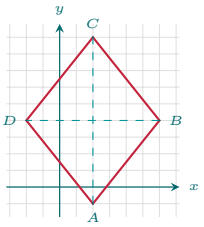
ក ចូរគណនាប្រវែងជ្រុង និងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ។

ខ តើគេសន្និដ្ឋានដូចម្តេចចំពោះចតុកោណនេះ ?

10 កូអរដោនេកំពូលរបស់ចតុកោណមួយមាន $A(2,-1)$, $B(6,4)$, $C(2,9)$ និង $D(-2,4)$ ៖

ក គណនាប្រវែងជ្រុង និងប្រវែងអង្កត់ទ្រូងនៃចតុកោណ ។

ខ ចូរប្រាប់ប្រភេទនៃចតុកោណនេះ ។



11 ចតុកោណមួយមានកំពូល $A(-2,-3)$, $B(-3,1)$, $C(5,-1)$ និង $D(4,-3)$ ។ តើចតុកោណនេះមានរាងជាអ្វី ? ចូរស្រាយបញ្ជាក់ ។

12 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ រួចដៅចំណុចក្នុងតម្រុយអរតូណរមេតាមករណីនីមួយៗ ៖

ក $A(5,8)$ និង $B(5,12)$

ខ $A(-5,2)$ និង $B(-5,14)$

13 ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុចកណ្តាល M នៃអង្កត់រវាងពីរចំណុច $A(-3,-1)$ និង $B(5,7)$ ។ ចូរគណនាប្រវែង AM និង BM រួចធ្វើរឿងផ្ទាត់ថា $AM=BM$ ។

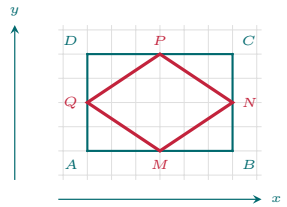
14 គេឱ្យ $M(1,-2)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $A(-2,2)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច B ។

15 គេឱ្យ $M(4,-4)$ ជាចំណុចកណ្តាលនៃអង្កត់ $[AB]$ ដែល $B(0,6)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A ។

16 រង្វង់មួយមានផ្ចិត $F(-2,6)$ ។ អង្កត់ផ្ចិតរង្វង់នេះមានចំណុចចុងមួយត្រង់ $V(3,8)$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច T ដែលជាចំណុចម្ខាងទៀតនៃអង្កត់ផ្ចិត $[TV]$ រួចសង់រង្វង់នេះលើប្លង់កូអរដោនេ ។

17 ចតុកោណមួយមានកំពូល $E(5,3)$, $F(5,-5)$, $G(-3,-3)$ និង $H(-1,5)$ ។ ចូរគណនាកូអរដោនេចំណុចកណ្តាល A,B,C និង D នៃជ្រុង $[EF]$, $[FG]$, $[GH]$ និង $[EH]$ រៀងគ្នា ។ តើចតុកោណ $ABCD$ មានរាងជាអ្វី ?

18 ចតុកោណកែងមួយកំណត់ដោយចំណុច $A(3,2)$, $B(9,2)$, $C(9,6)$ និង $D(3,6)$ ។ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ចតុកោណ ដែល កំណត់ ដោយ ចំណុចកណ្តាល នៃ ជ្រុង ទាំងបួន របស់ ចតុកោណកែងខាងលើជាចតុកោណស្មើ (រ៉ុម) ។



19 គេឱ្យរង្វង់ (S) មួយមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ដែល $A(-4,5)$ និង $B(2,-3)$ ៖

ក ចូរកំណត់កូអរដោនេផ្ចិត I របស់រង្វង់ (S) ។

ខ គណនារង្វាស់កាំនៃរង្វង់ (S) ។

គ ចូរស្រាយបញ្ជាក់ថា ចំណុច $M(2,5)$ និង $N(-5,4)$ ស្ថិតនៅលើរង្វង់ (S) ។

20 គេមានអង្កត់ $[P_1P_2]$ ដែល $P_1(x_1,y_1)$ និង $P_2(x_2,y_2)$ ។ គណនាកូអរដោនេនៃចំណុច A និង B ដែលចែកអង្កត់ $[P_1P_2]$ ជាបីផ្នែកស្មើៗគ្នា $(P_1A = AB = BP_2)$ ។

21 គេមានចំណុច $P_1(x_1,y_1)$, $P_m\left(\frac{x_1+x_2}{2}\ ,\ \frac{y_1+y_2}{2}\right)$ និង $P_2(x_2,y_2)$ ។
ចូរបង្ហាញថា $P_1P_m + P_mP_2 = P_1P_2$ ។

22 គេឱ្យ $A(1,0)$ និង $B(3,2)$ រួចសង់រង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត AB ៖

ក ចូររកកូអរដោនេនៃផ្ចិតរង្វង់ដែលតាងដោយចំណុច I ។

ខ M ជាចំណុចមួយដែលមានកូអរដោនេ $M\left(\frac{5}{2}\ ,\ y\right)$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃនៃ y ដើម្បីឱ្យ M ស្ថិតនៅលើរង្វង់ រួចបញ្ជាក់ថាតើមានចំណុច M ប៉ុន្មានទីតាំង ?

23 គេឱ្យបីចំណុច $A(x,1)$, $B(5,y)$ និង $C(x+3,5)$ ។ ចូរកំណត់តម្លៃនៃ x និង y ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណកែងសមបាតកំពូល A ។